

Laboratorio de Organización y Arquitectura de
Computadoras
Práctica No. 3: Construcción de Máquinas de Estados usando
Memorias
Direccionamiento por Trayectoria

10 de septiembre de 2025

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Ing. Diana Karen Pérez Pérez	Ing. Alejandro Misael Fragoso Alarcon	Dra. Rocío Alejandra Aldeco Pérez M.C.I. Jorge Alberto Solano Gálvez

Objetivo

Familiarizar al alumno con la construcción de máquinas de estados mediante el uso de memorias, aplicando el método de **direccionamiento por trayectoria**.

Duración

2 semanas.

Desarrollo

Este tipo de direccionamiento guarda el estado siguiente y las salidas de cada estado de la carta ASM en una localidad de memoria. La porción de la memoria que indica el estado siguiente es llamada “**la liga**”, mientras que la porción que indica las salidas es conocida como “**la parte de las salidas**”. [1]

La siguiente figura muestra la estructura general del direccionamiento por trayectoria:

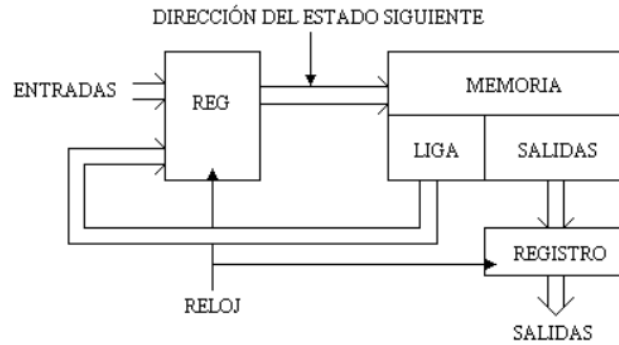


Figura 1: Direccionamiento por Trayectoria.

Conectando la liga del estado presente junto con las entradas se forma la dirección de memoria que contiene la dirección del estado siguiente. Esta dirección se guarda en un registro que está conectado a las líneas de dirección de la memoria, como se muestra en la figura anterior.

Concatenando la liga del estado presente junto con las entradas se forma la dirección de memoria que contiene la dirección del estado siguiente. Esta dirección se guarda en un registro que está conectado a las líneas de dirección de la memoria, como se muestra en la figura 3.1. La señal de reloj conectada a los registros es la que indica la velocidad de la máquina de estados.

Tamaño de la memoria necesaria

Para implementar una máquina de estados mediante **direccionamiento por trayectoria**, es indispensable determinar el tamaño de la memoria requerida. Dicho tamaño depende tanto del número de combinaciones posibles de **entradas y estados presentes**, como de la cantidad de información que debe almacenarse en cada posición de memoria.

$$\boxed{\text{Memoria} = 2^n \times m}$$

Donde:

- n : número total de bits que forman la **dirección** ($n = \text{bits de estado} + \text{bits de entrada}$).
- m : número de bits **almacenados** por localidad ($m = \text{bits de liga} + \text{bits de salidas}$).

Para cada estado es necesario considerar **todas las posibles combinaciones de las variables de entrada**, aun cuando algunas no se utilicen en determinado estado.

Por ejemplo, si en el estado **EST0** la variable **Q1** es igual a 1, la máquina pasará al estado **EST1** independientemente de los valores de las otras variables. Sin embargo,

deben contemplarse todas las combinaciones posibles de dichas variables y registrar en las localidades de memoria correspondientes los valores adecuados.

Cuando una salida se activa, el bit correspondiente de memoria se coloca en **1**; en caso contrario, permanece en **0**.

Dirección de Memoria				Contenido de Memoria				
Edo. Presente	Entradas			Liga	Salidas			
	Q ₁	Q ₂	Q ₃		S ₁	S ₂	S ₃	S ₄

Figura 2: Tabla de Trancisiones.

1. Diseñe una carta ASM con las siguientes características:
 - Estados: 5
 - Entradas: 3
 - Salidas: 4
 - 2 con lógica estándar
 - 2 con lógica negada
 - Dada una entrada, colocar salidas condicionales en ambos caminos.
2. Encuentre el tamaño de la memoria necesaria y el contenido de memoria utilizando el direccionamiento por trayectoria. Recuerde que antes de construir la tabla se debe asignar a cada estado de la carta ASM una representación binaria. Así mismo, recuerde que para cada estado es necesario considerar todas las posibles combinaciones de las variables de entrada, aun cuando algunas de ellas no se utilicen en determinado estado.
3. Una vez que haya obtenido el contenido de memoria, implemente el direccionamiento por trayectoria utilizando el software de desarrollo Quartus y escriba el contenido de memoria obtenido.
4. Demuestre el correcto funcionamiento de su carta ASM cargando su código por equipos a su FPGA y mostrándola a la profesora en el laboratorio.
5. Simule su diseño para probar su funcionamiento. Recuerden que en sus simulaciones debe aparecer el contenido de la memoria además del estado presente.

Bibliografía

[1] Savage Carmona, J. (2017). *Diseño de microprocesadores*. Recuperado de: <http://profesores.fi-b.unam.mx/luist/archivos/MicroprocesadoresSavage.pdf>